LOYOLA Másteres

Nociones de Topografía

Marcelo Villena Manzanares.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

1. Los planos topográficos utilizan el sistema de representación de **planos acotados**, mostrando la elevación del terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de referencia, denominadas **curvas de nivel**. Dicho plano de referencia puede ser el **nivel del mar (En españa la Cota 0 es el NMM en Alicante)**

2. **Dos acciones fundamentales:**

   FASE 1: Representar el terreno en planos ("Levantamiento": fase de proyecto).
   FASE 2: Representar el Proyecto en el Terreno ("Replanteo": fase de ejecución).

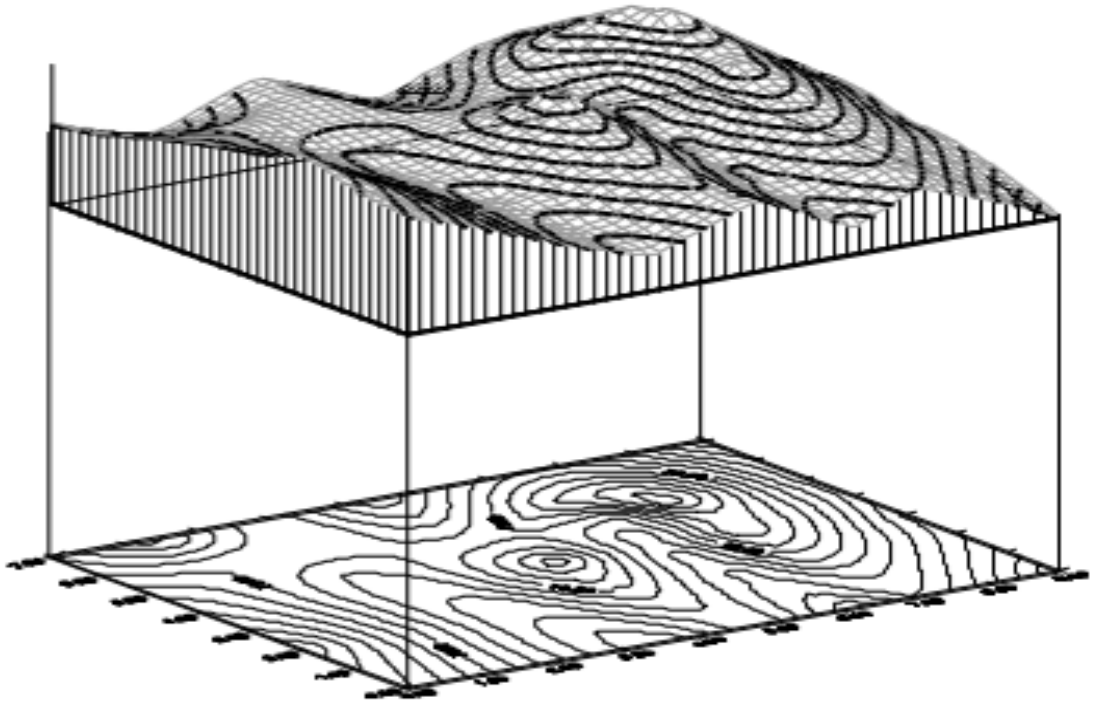
3. **En cualquier caso hay que partir de BASES DE REPLANTEO que no son nada más que puntos fijos referidos a la Red Geodésica Nacional (X,Y,Z) para materializar el sistema de coordenadas que se utilizará en el trabajo tanto en planimetría como en Altimetría.**

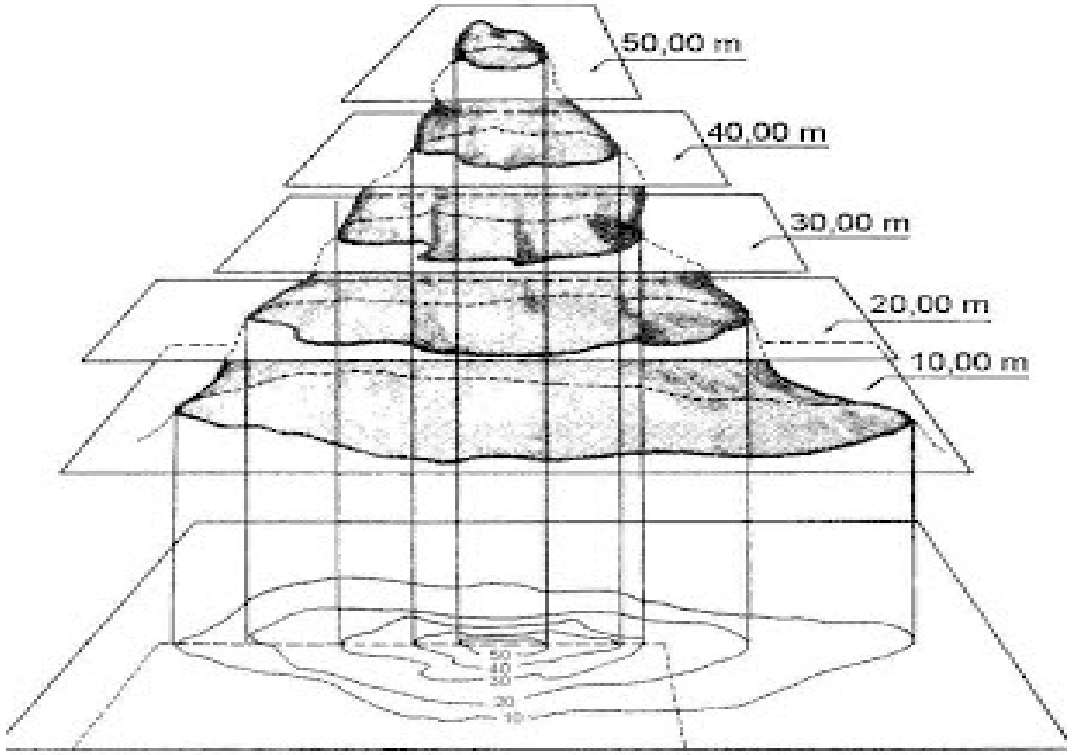
   Planimetría: *Es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles del terreno sobre una superficie plana, prescindiendo de su relieve.*

   Altimetría: *Es la parte de la Topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura; también llamada "cota", de cada uno de los puntos, respecto de un plano de referencia. Con la Altimetría se consigue representar el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.).*

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

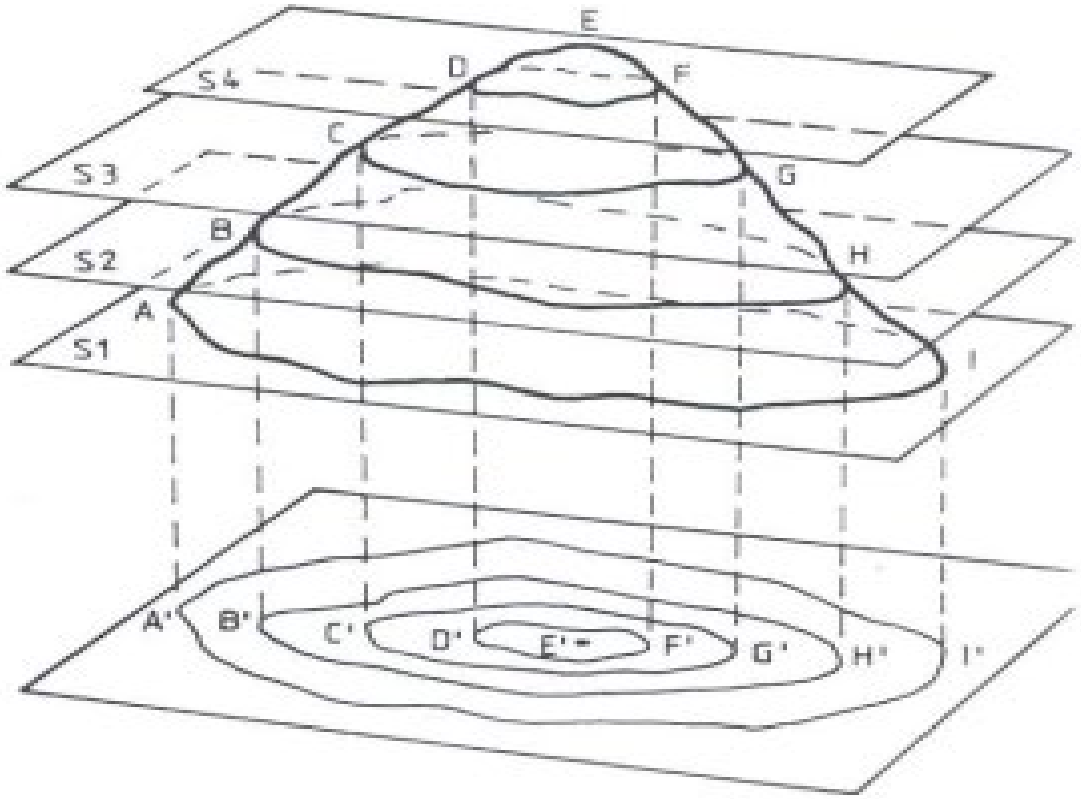
Plano de curvas de nivel:

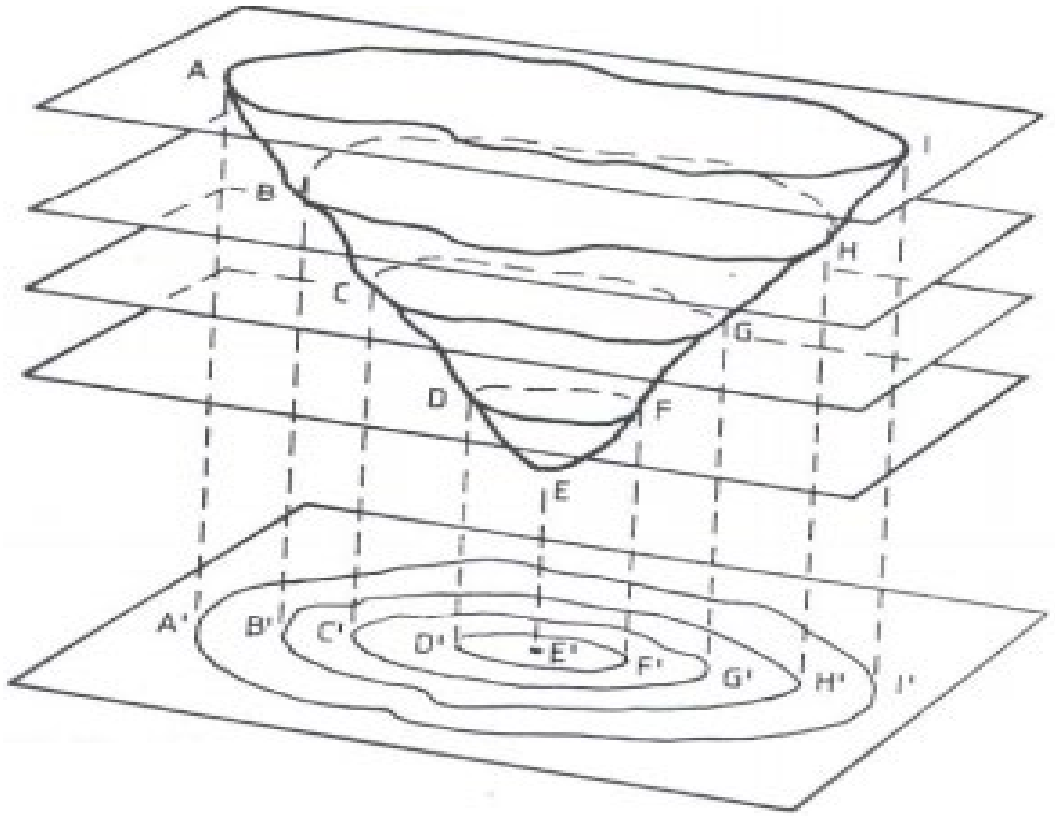




NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

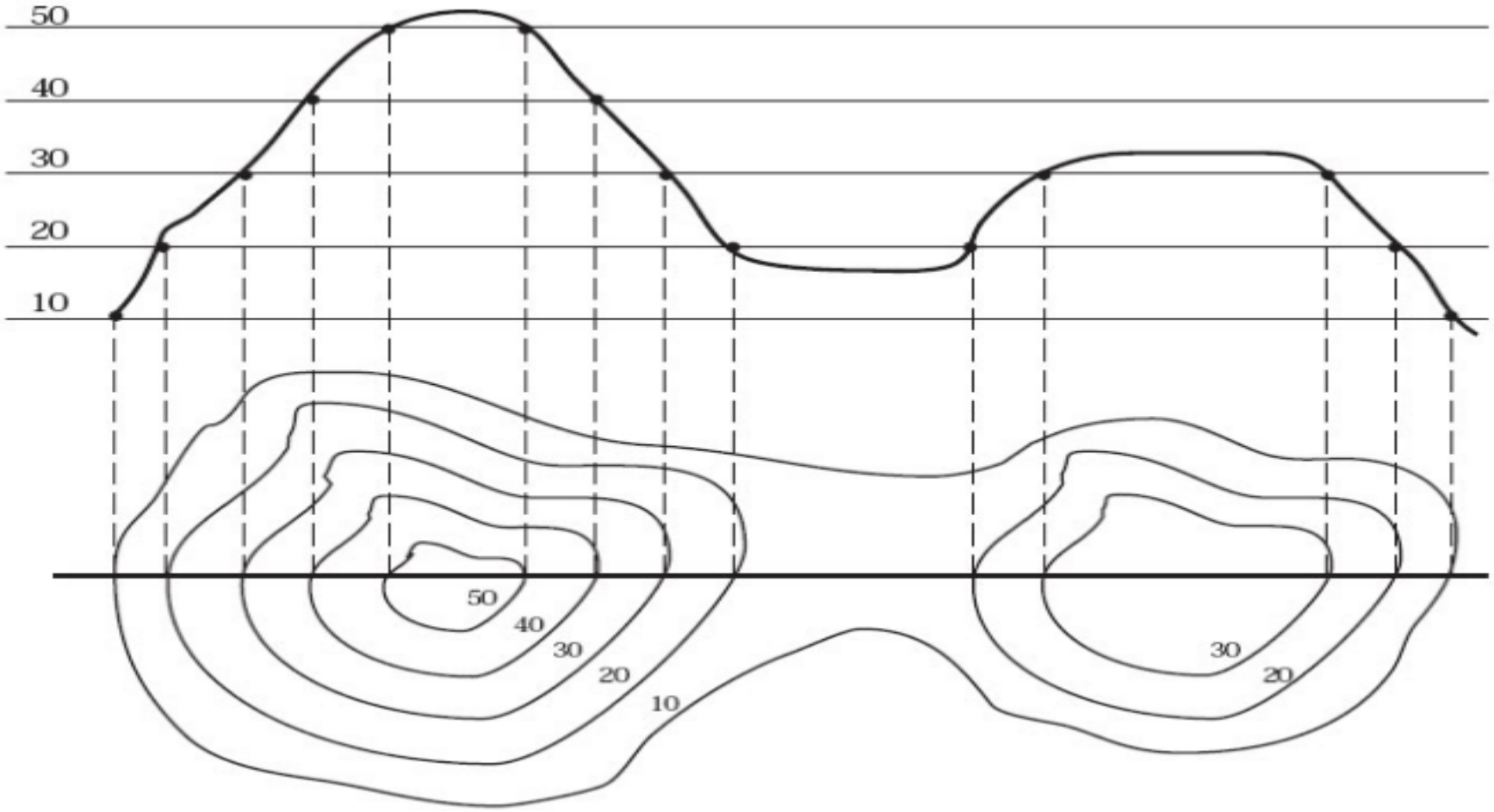
Elevaciones y Depresiones:





NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

Concepto de perfil longitudinal.



NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

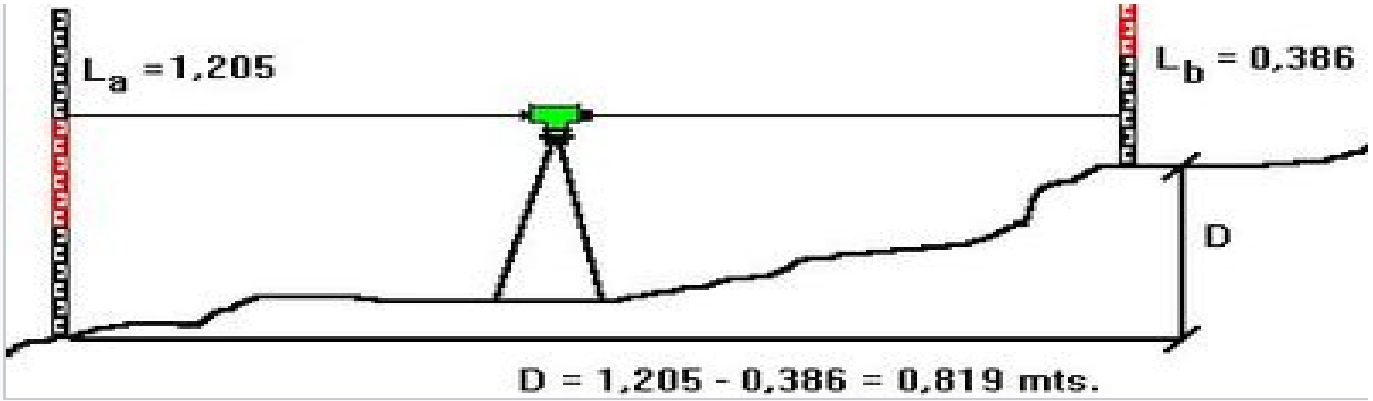
INSTRUMENTOS MÁS USADOS EN MEDICIONES TOPOGRÁFICAS.

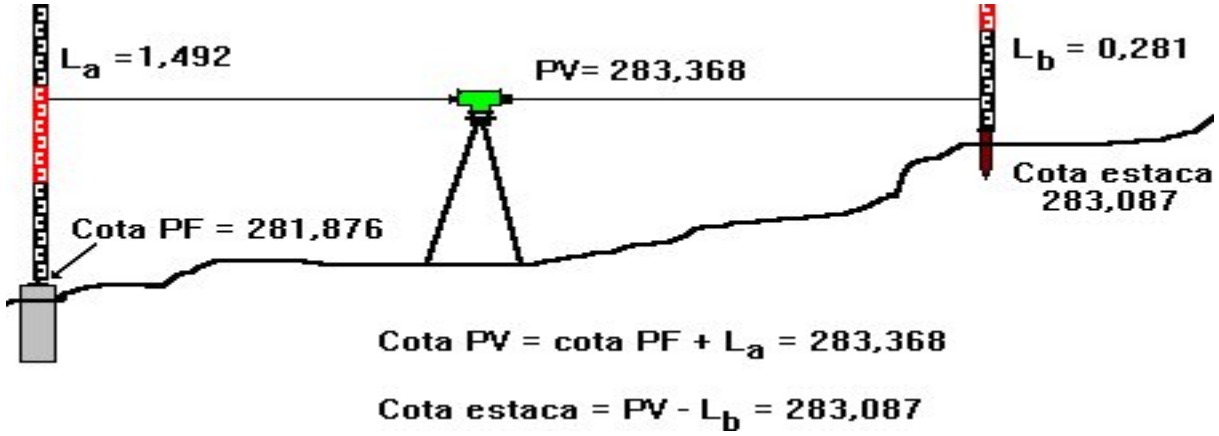
CINTA MÉTRICA Y FLEXÓMETRO.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

INSTRUMENTOS MÁS USADOS EN MEDICIONES TOPOGRÁFICAS.

NIVEL: Tiene como finalidad la medición de **desniveles** entre puntos que se hallan a distintas alturas o el traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido.

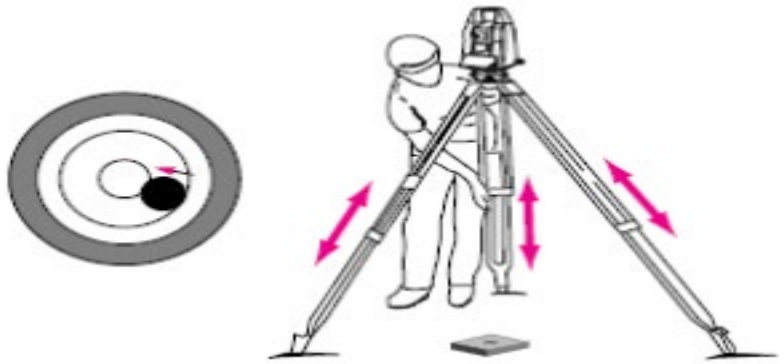


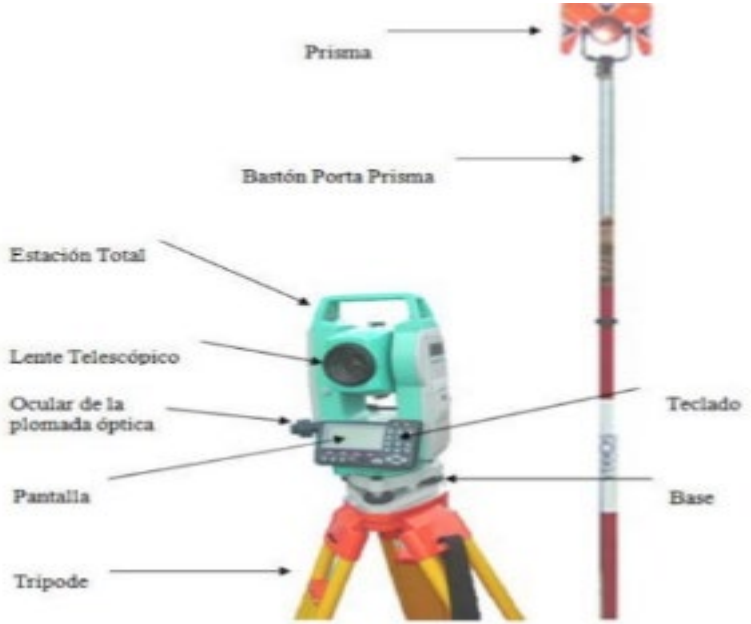


Nota: Aparato sencillo que puede usar un encargado o capataz para comprobaciones de cota

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

ESTACIÓN TOTAL: Es la nueva generación de los antiguos " teodolitos", se denomina estación total porque tienen la capacidad de medir **ángulos verticales, ángulos horizontales , distancias y niveles**. Dispone de libreta electrónica donde descargar los datos tomados e incluso en se puede visualizar en formato CAD. Las medidas de distancia se realizan mediante onda electromagnética que rebota en un prisma. Algunas estaciones totales no necesitan prisma miden directamente " a solido".

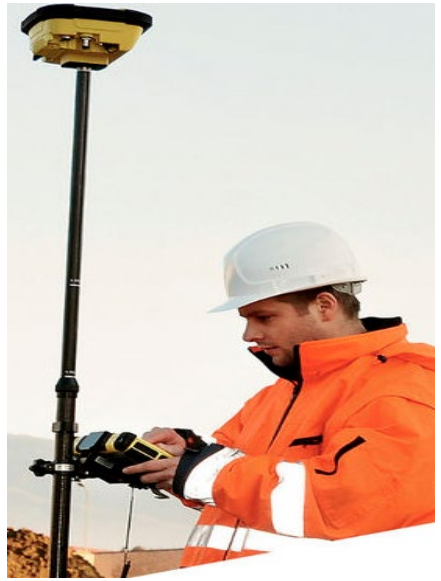




NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

GPS: El sistema de posicionamiento global se basa en la información que transmiten una Red de satelites que orbitan la tierra y que transmiten señales a los receptores GPS en la Tierra. En topografía son muy usados cuando se quiere tener una referencia rápida de la posición de un punto. Los medios que necesitan son mínimos pues puede ser usado por una sola persona y no por dos (como ocurre en la estación total cuando hay prisma).

Su mayor inconveniente es que la precisión en cota (altitud) no suele ser muy grande, aunque estos sistemas están avanzando hacia sistemas de mayor precisión.

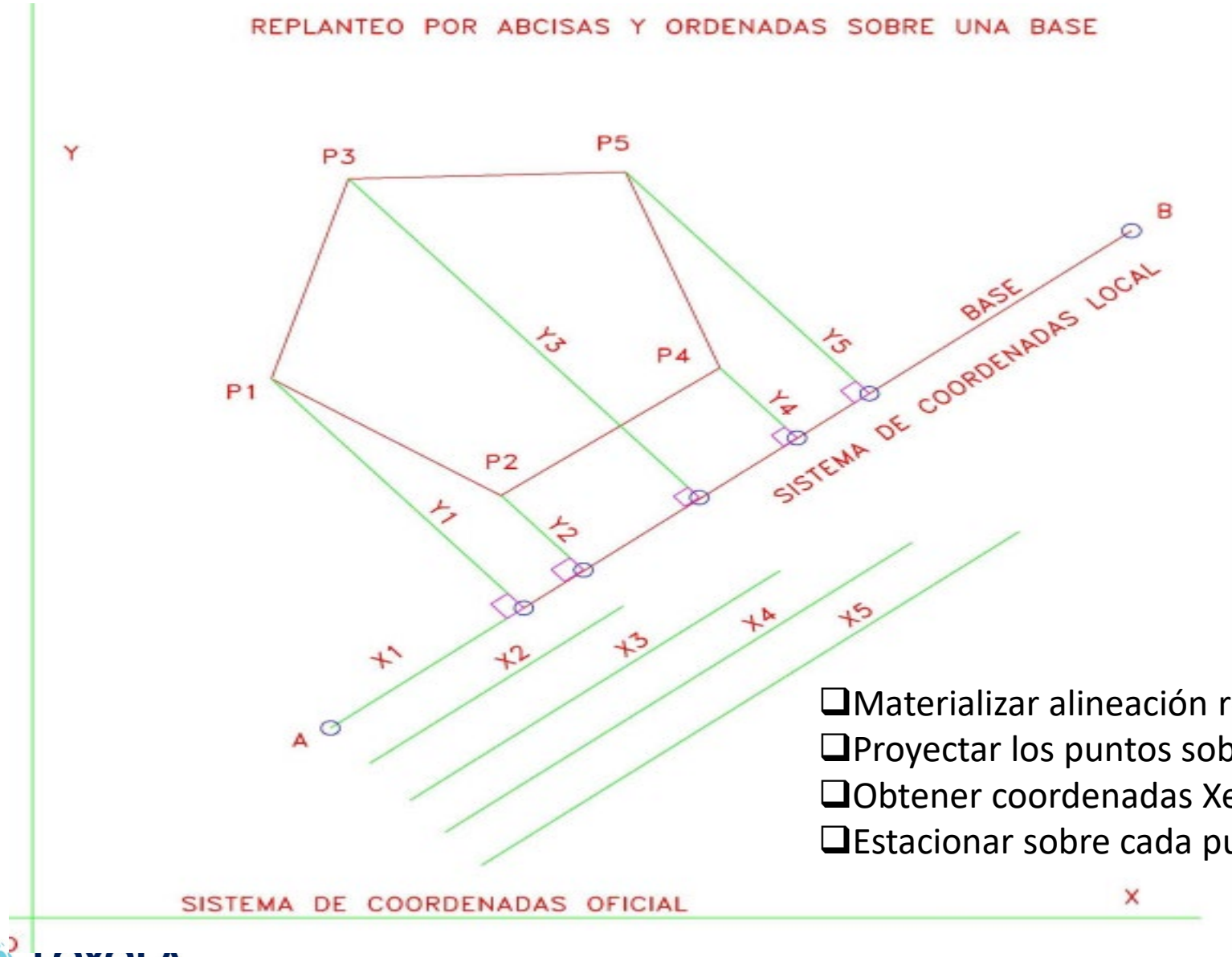


NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

ALGUNOS MÉTODOS DE REPLANTEO:

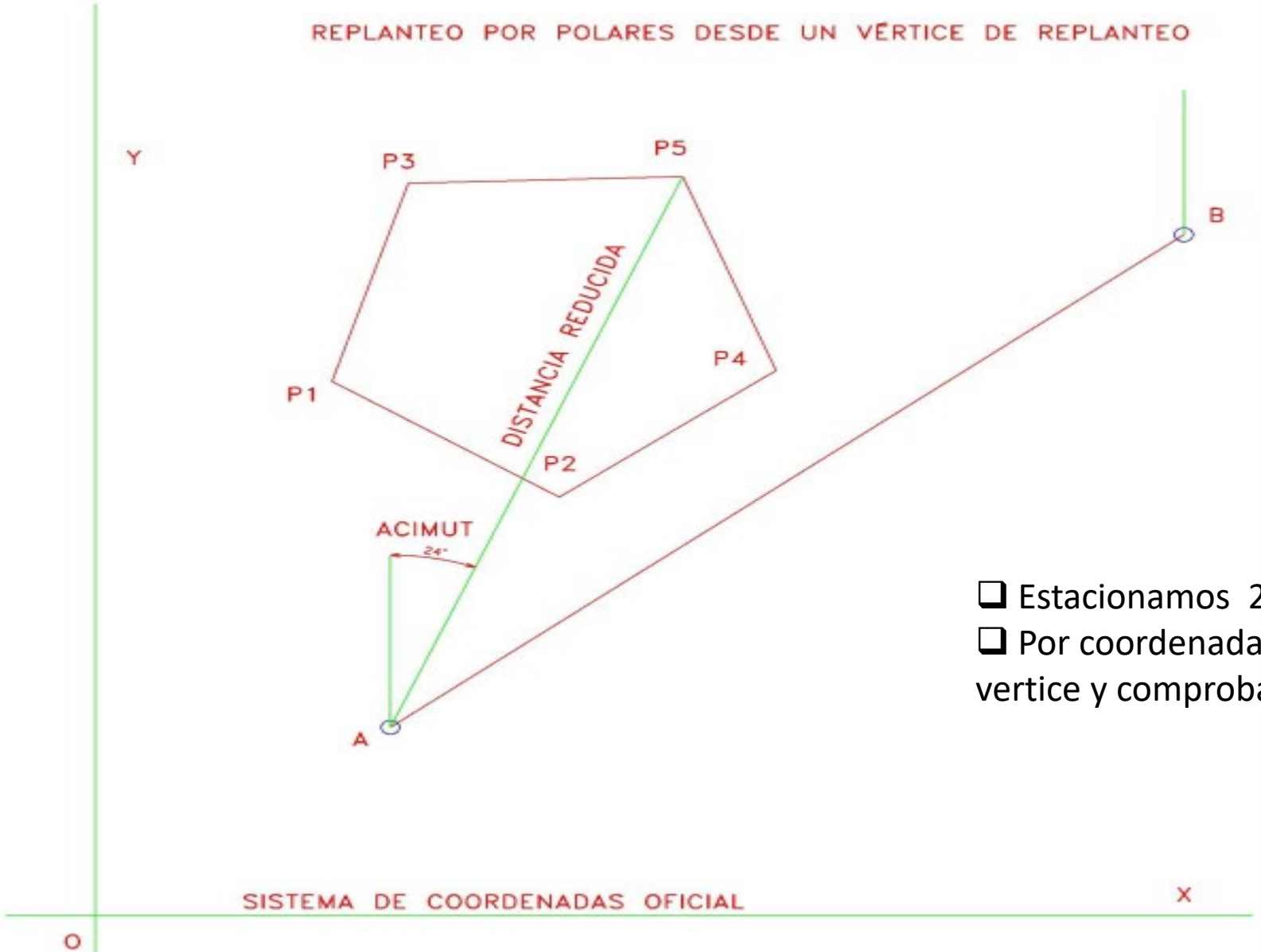
- ABCISAS Y ORDENADAS SOBRE UNA BASE.
- POR COORDENADAS POLARES.
- POR BISECCIÓN ANGULAR
- DESDE UNA RETICULA ORTOGONAL.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.



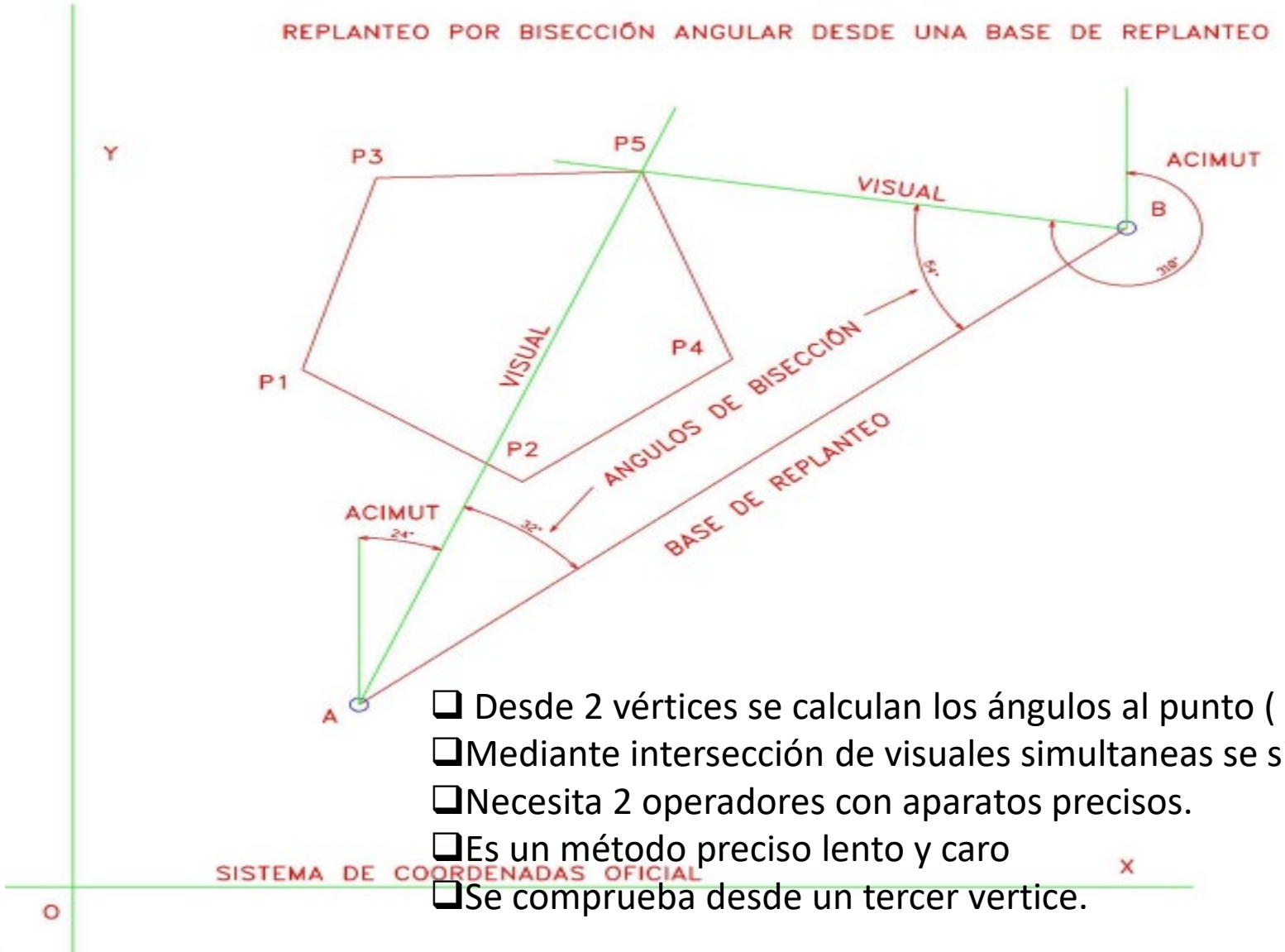
- ❑Materializar alineación recta como base replanteo.
- ❑Proyectar los puntos sobre la base
- ❑Obtener coordenadas XeY
- ❑Estacionar sobre cada punto y replantear ordenada.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.



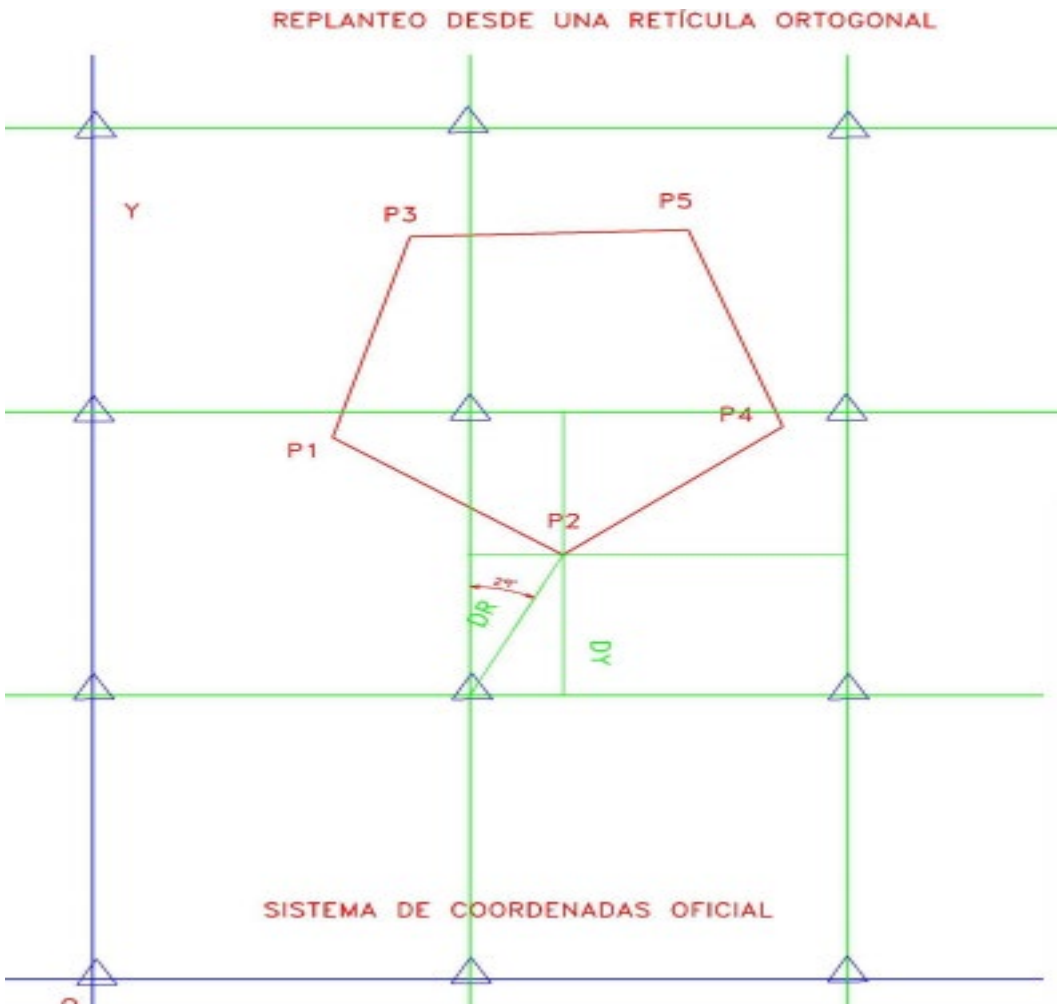
- ❑ Estacionamos 2 vértice con red de apoyo.
- ❑ Por coordenadas polares colocamos los puntos desde un vertice y comprobamos desde el otro.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.



- ❑ Desde 2 vértices se calculan los ángulos al punto (ángulos de bisección)
- ❑Mediante intersección de visuales simultaneas se sitúa el punto.
- ❑Necesita 2 operadores con aparatos precisos.
- ❑Es un método preciso lento y caro
- ❑Se comprueba desde un tercer vertice.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.



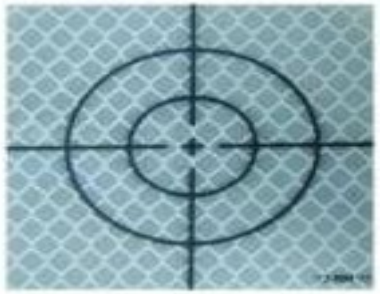
- ❑Se repantea reticula ortogonal.
- ❑Replanteo por abcisas y ordenadas con marcas fijas.
- ❑ Implantación laboriosa y mantenimiento.
- ❑Replanteo final sencillo.

Ejemplo: depositos de liquidos y gases.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

MATERIALIZACIÓN DE LAS MARCAS DE LOS REPLANTEOS:

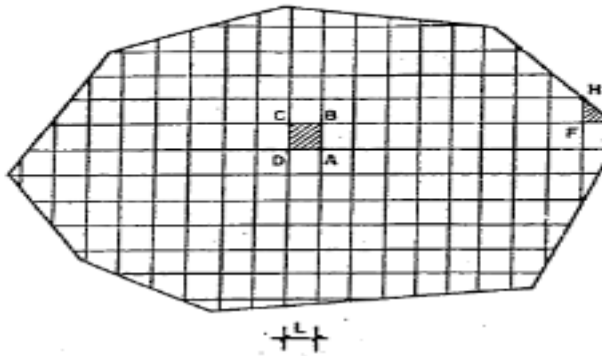
- ❑ESTACAS DE MADERA
- ❑SPRAY
- ❑CLAVOS
- ❑DIANAS
- ❑PRISMAS
- ❑ ETC…

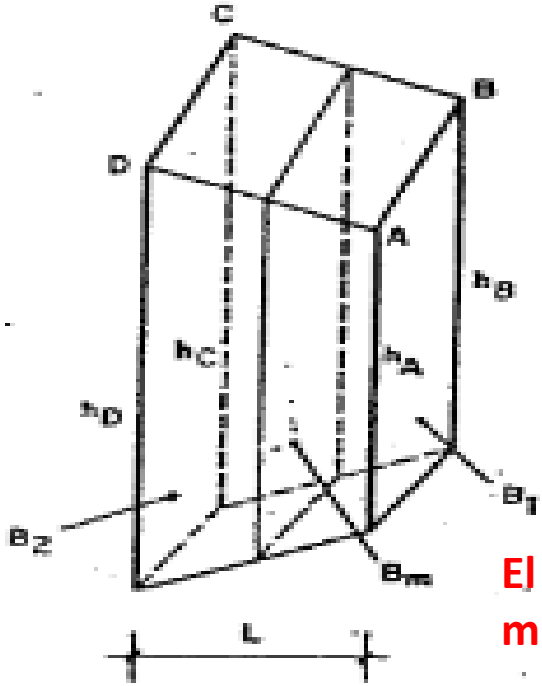


NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DE TIERRA:

- **CUBICACIÓN POR PRISMAS:** usado normalmente en obras de urbanización o con terrenos de forma poligonal. El estado del terreno natural se representa por una serie de curvas de nivel y la situación final una vez realizado el desmonte o terraplen viene representada por otra serie de curvas de nivel de tal manera que para cada punto se pueda determinar la cota del terreno una vez excavado o relleno.





$$B_1 = L\,\frac{h_A + h_B}{2} \qquad B_2 = L\,\frac{h_C + h_D}{2}$$

$$B_m = L\,\frac{\frac{h_A + h_D}{2} + \frac{h_B + h_C}{2}}{2} = L\,\frac{h_A + h_B + h_C + h_D}{4}$$

El volumen del prismatoide es igual al área de su sección recta multiplicada por la media aritmética de sus aristas

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DE TIERRA:

❑ CUBICACIÓN POR PRISMAS:

Cuando la sección recta del prismatoide es un triángulo rectangulo como ocurre en la proximidad de los límites del terreno, el volumen resulta ser igual al área de la sección recta por la media aritmetica de las aristas.

$$V_{FGH} = \frac{L^2}{2} \cdot \frac{h_F + h_G + h_H}{3} = \frac{L^2}{2} \cdot hm$$

Llamemos:

S = Superficie del terreno

n = Número de cuadrados, que componen la cuadrícula.

Se tiene:

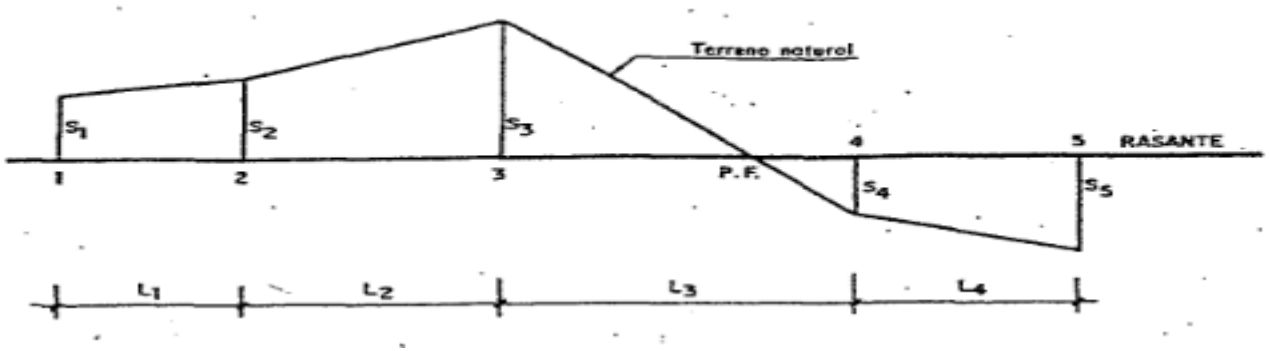
$$S = L^2 . n \qquad L^2 = \frac{S}{n}$$

Cuando L es suficientemente pequeño, el número de cuadrados (n) es con gran aproximación igual al número de puntos que forman la cuadrícula, ya que cada cuadrado tiene cuatro vértices, pero cada vértice forma parte de cuatro cuadrados.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DE TIERRA:

- **CUBICACIÓN POR SECCIONES TRANSVERSALES:**
  Método usado en obras lineales (carreteras , ferrocarriles, obras hidráulicas…)



Se toman 2 secciones consecutivas y se obtienen las superficies de desmonte o de terraplen, posteriormente se hace la suma total.

$$V_D = L \frac{S_{D1} + S_{D2}}{2}$$

$$V_T = L \frac{S_{T1} + S_{T2}}{2}$$

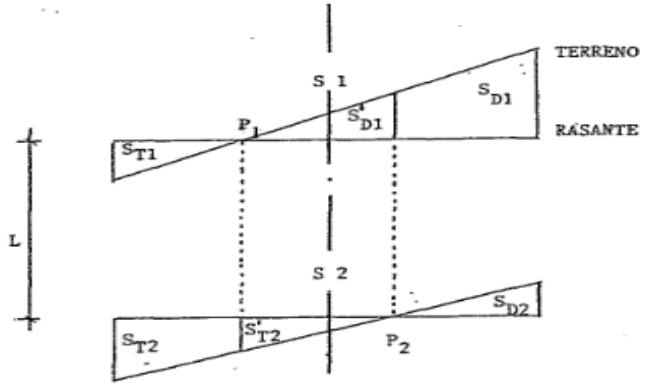


Fig.6

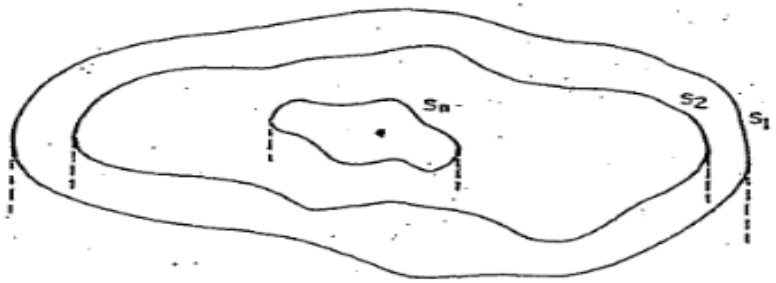
NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DE TIERRA:

- **CUBICACIÓN POR SECCIONES HORIZONTALES:**

  Método usado en terrenos con forma de montículo o depresión

  Se consideran secciones de terreno por planos horizontales equidistantes y se dibujan las curvas de nivel correspondientes.



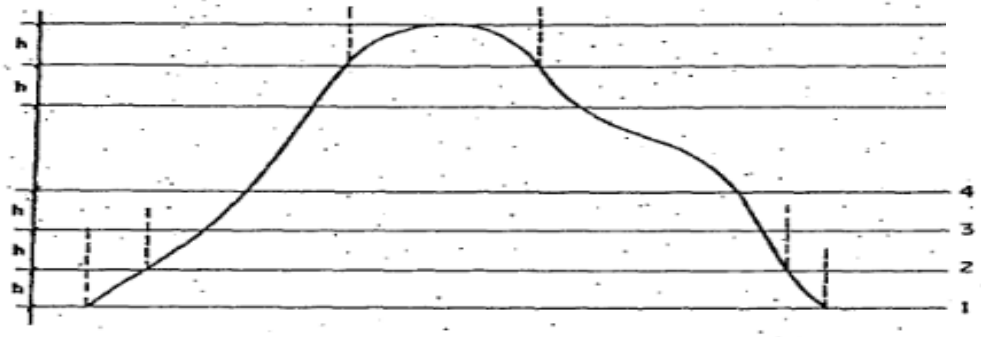


Fig.8

Si llamamos h a la equidistancia entre curvas de nivel y S_1, S_2, S_3 .....S_n a las áreas encerradas por las diversas curvas, se tiene:

$$V = h \cdot \left[\frac{S_1 + S_2}{2} + \frac{S_2 + S_3}{2} + \frac{S_3 + S_4}{2} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{S_{n-1} + S_n}{2} + \frac{S_n + 0}{2} + \right] =$$

$$= h \cdot \left[\frac{S_1}{2} + S_2 + S_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + S_{n-1} + S_n \right] = h \cdot \left[\sum S - \frac{S_1}{2} \right]$$

FIN.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN